

Министерство образования и науки Республики Башкортостан  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПП.04.01 Производственная практика

по модулю ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  
компьютерных систем

Специальность

09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация

Программист

|                                                                                                                                  |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Руководитель практики<br>от образовательного<br>учреждения,<br>методист отделения по УПР<br><br>подпись                      ФИО | Руководитель практики<br>от предприятия<br><br>подпись                      ФИО |
| Руководитель практики<br>от учебного заведения<br>О.В.Фатхулова<br>подпись                      ФИО                              | Студент группы 22П-2<br>С.М.Игнатьев<br>подпись                      ФИО<br>год |

УФА - 2025 год

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                             | лист |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Введение                                                                                                    | 3    |
| 1 Характеристика организационной и функциональной структуры системы управления предприятия с перечнем задач | 4    |
| 2 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения                                                     | 5    |
| 2.1 Анализ аппаратного и программного обеспечения                                                           | 5    |
| 2.2 Анализ сетевого обеспечения предприятия                                                                 | 6    |
| 2.3 Анализ различных антивирусных программ                                                                  | 6    |
| 2.4 Настройка защиты системы стандартными средствами операционной системы                                   | 6    |
| 3 Проектирование программного обеспечения для решения прикладной задачи                                     | 11   |
| 3.1 Постановка задачи. Техническое задание на разработку программного продукта                              | 11   |
| 3.2 Описание программы                                                                                      | 16   |
| 3.3 Протокол тестирования разработанного программного продукта                                              | 18   |
| 3.4 Руководство пользователя                                                                                | 27   |
| Заключение                                                                                                  |      |
| Список использованных источников                                                                            |      |

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ | 2    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              |      |

## ВВЕДЕНИЕ

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования, а также средством связи теоретического обучения с практической деятельностью, обеспечивающим прикладную направленность и специализацию обучения.

Целью прохождения практики является углубление знаний, полученных в процессе обучения, и приобретение практических навыков.

Место прохождения практики – АО «Башкирский регистр социальных карт» города Уфа

Цель практики - приобретение навыков сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, используемых в организациях.

Задачи производственной практики:

- ознакомление с компанией, её видами деятельности и организационной структурой;
- проведение функционального анализа работы подразделений компании и используемых информационных систем;
- ознакомление с автоматизированными системами, используемыми в компании, включая оборудование, программное обеспечение, сетевые системы и антивирусные программы;
- освоение методики разработки технической документации для программного обеспечения;
- изучение методов разработки программного обеспечения, отвечающего задачам компании;
- создание тестовых элементов для проверки работоспособности и оптимизации существующих программных решений;
- освоение первичных профессиональных умений и навыков в области ИТ-поддержки учреждений.

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ | 3    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              |      |

# 1 Характеристика организационной и функциональной структуры системы управления предприятия с перечнем задач

Башкирский регистр социальных карт города Уфы представляет собой ключевую организацию в сфере цифровизации социальной сферы и оказания государственных услуг в Республике Башкортостан. Система управления компанией построена по функционально-проектному принципу и включает несколько ключевых блоков, деятельность которых направлена на надежное функционирование социально значимых информационных систем и сервисов.

## Организационная структура:

### 1 Административно-управленческий блок:

- Стратегическое планирование и общее руководство деятельностью компании;
- Управление финансовыми потоками, бюджетирование и контроль исполнения;
- Организация взаимодействия с органами государственной власти (Пенсионный фонд, органы соцзащиты, МФЦ) и коммерческими партнерами (банки, транспортные операторы).

### 2 Блок разработки и сопровождения информационных систем:

- Проектирование, разработка и модернизация ПО для социальных сервисов (Единая социальная карта, портал госуслуг региона);
- Администрирование и техническая поддержка централизованных баз данных социальных льготников и держателей карт;
- Интеграция информационных систем с федеральными и региональными платформами (ЕСИА, «Госуслуги», системы ведомств);
- Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных.

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ | 4    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              |      |

### 3 Блок сервисного обслуживания и клиентской поддержки:

- Организация работы пунктов выдачи и обслуживания социальных карт;
- Консультирование и техническая поддержка граждан по вопросам использования карт и порталов;
- Обработка обращений граждан и организаций, ведение реестра инцидентов.

### Задачи системы управления:

- Обеспечение надежности, доступности и безопасности всех социально-значимых информационных систем и сервисов;
- Оптимизация и автоматизация внутренних бизнес-процессов для повышения эффективности работы;
- Развитие и внедрение новых электронных сервисов для населения на основе социальной карты;
- Соблюдение требований законодательства в области защиты персональных данных и оказания государственных услуг.

### Используемые информационные системы:

- Центральная расчетная и информационная система: Ядро инфраструктуры для управления данными держателей карт, начисления льгот и обработки транзакций;
- Система межведомственного электронного взаимодействия: Обеспечивает интеграцию и обмен данными с другими государственными информационными системами;
- Система электронного документооборота: Автоматизация внутренних административных и организационных процессов.

Эти системы направлены на обеспечение бесперебойного функционирования социальных сервисов, гарантию безопасности персональных данных и повышения качества предоставления государственных услуг в электронной форме.

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ | 5    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              |      |

## 2 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения предприятия

### 2.1 Анализ аппаратного и программного обеспечения

Составные части персонального компьютера:

Внешние устройства:

- мышь (VGN Dragonfly F1 Moba);
- клавиатура (ZET GAMING Blade PRO Kailh Red Box);
- монитор ViewSonic VX2458-MHD.

Составляющие системного блока:

- процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 3200 МГц;
- хранение информации 1024 ГБ SSD;
- видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ;
- операционная система Windows 10 Pro 64-Bit.

Программные обеспечения:

.NET Framework - программная платформа, выпущенная компанией Microsoft в 2002 году. Основой платформы является общезыковая среда исполнения Common Language Runtime (CLR), которая подходит для различных языков программирования. Функциональные возможности CLR доступны в любых языках программирования, использующих эту среду. В настоящее время .NET Framework развивается в виде .NET.

Visual Studio 2022 - это интегрированная среда разработки (IDE), разработанная Microsoft. Он используется для разработки компьютерных программ, включая веб-сайты, веб-приложения, веб-сервисы и мобильные приложения. Visual Studio 2022 использует платформы разработки программного обеспечения Microsoft, включая Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store и Microsoft Silverlight. Он может производить обративный код и управляемый код

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ | 6    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              |      |

PostgreSQL - свободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД). Существует в реализациях для множества UNIX-подобных платформ, включая различные BSD-системы, HP-UX, IRIX, Linux, macOS, Solaris/OpenSolaris, Tru64, QNX, а также для Microsoft Windows.

## 2.2 Анализ сетевого обеспечения предприятия

### 1 Структура и безопасность сети:

- Внешняя зона (DMZ): Здесь расположены общедоступные серверы сайта и портала услуг;
- Внутренняя сеть: Разделена по отделам компании (разработка, бухгалтерия, поддержка);
- Серверный сегмент: Самая защищенная зона, где работают основные базы данных и прикладные системы.
- Гостевая сеть Wi-Fi: Полностью отделена от корпоративных ресурсов.

### 2 Ключевое оборудование и связи:

- Центральные коммутаторы образуют быстрое ядро сети
- Каналы связи: Компания подключена к двум независимым интернет-провайдерам для надежности;
- Система мониторинга круглосуточно отслеживает доступность всех критичных сетевых узлов и сервисов.

## 2.3 Анализ различных антивирусных программ

Kaspersky - антивирусная программа, разработанная компанией “Лаборатория Касперского”. Она предназначена для защиты пользователей от вредоносных программ и в первую очередь для компьютеров под управление Microsoft Windows и MacOS, хотя версия для Linux доступна для бизнес-потребителей.

## 2.4 Настройка защиты системы стандартными средствами операционной систем

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ | 7    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              |      |

Стандартной защитой в операционной системе Windows 10 служит “Брандмауэр Защитника Windows”

Нажать кнопку Поиск на панели задач, как показано на рисунке 2.4.1. Далее набрать “Брандмауэр” и выбрать “Монитор Брандмауэра Защитника Windows” - смотри рисунок 2.4.2.

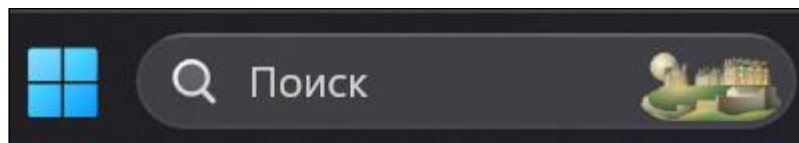


Рисунок 2.4.1 - Кнопка “Поиск” на панели задач

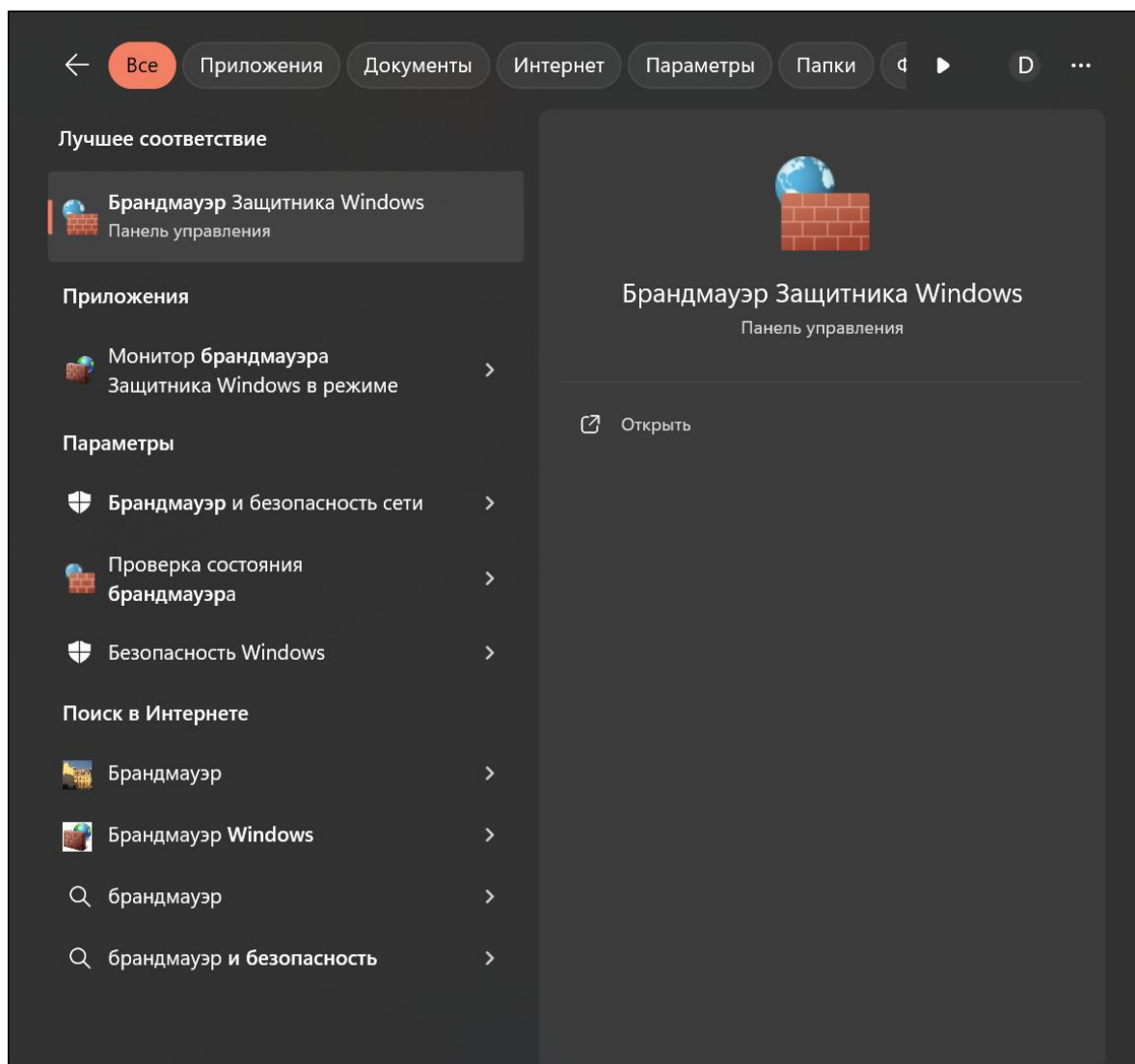


Рисунок 2.4.2 - Окно ”Поиск”

Затем перейти на вкладку “Включение и отключение брандмауэра Защитника Windows”, как показано на рисунке 2.4.3.

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ | 8    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              |      |



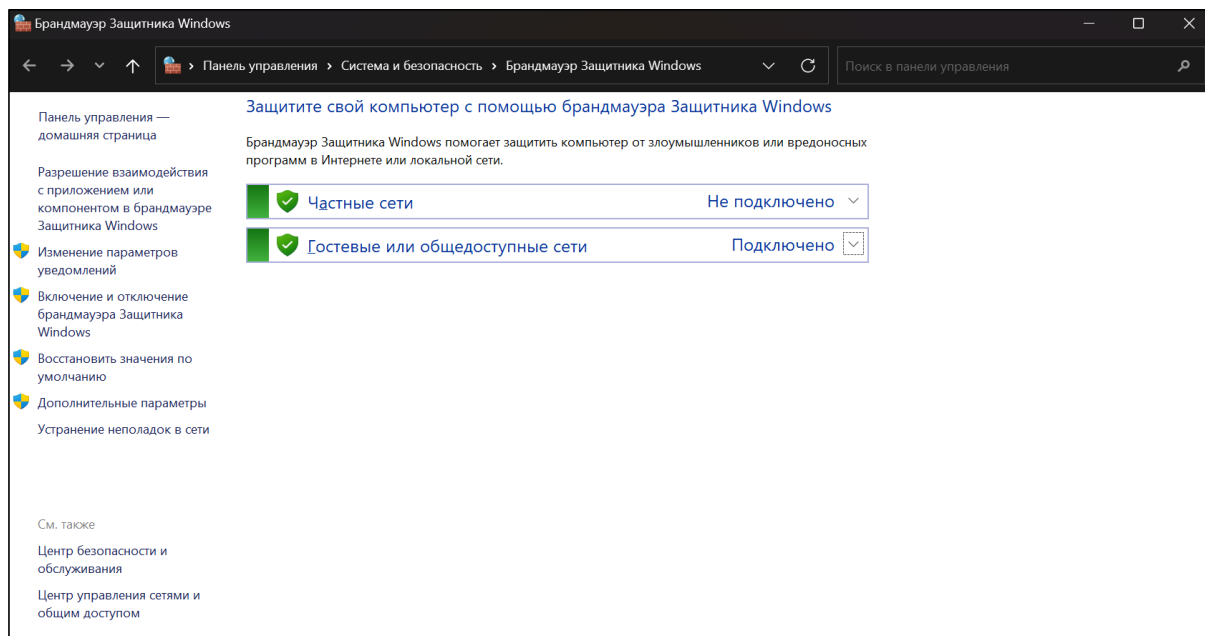


Рисунок 2.4.3 - Окно “Брандмауэр Защитника Windows”

Включить параметры “Включить брандмауэр Защитника Windows” - смотри рисунок 2.4.4

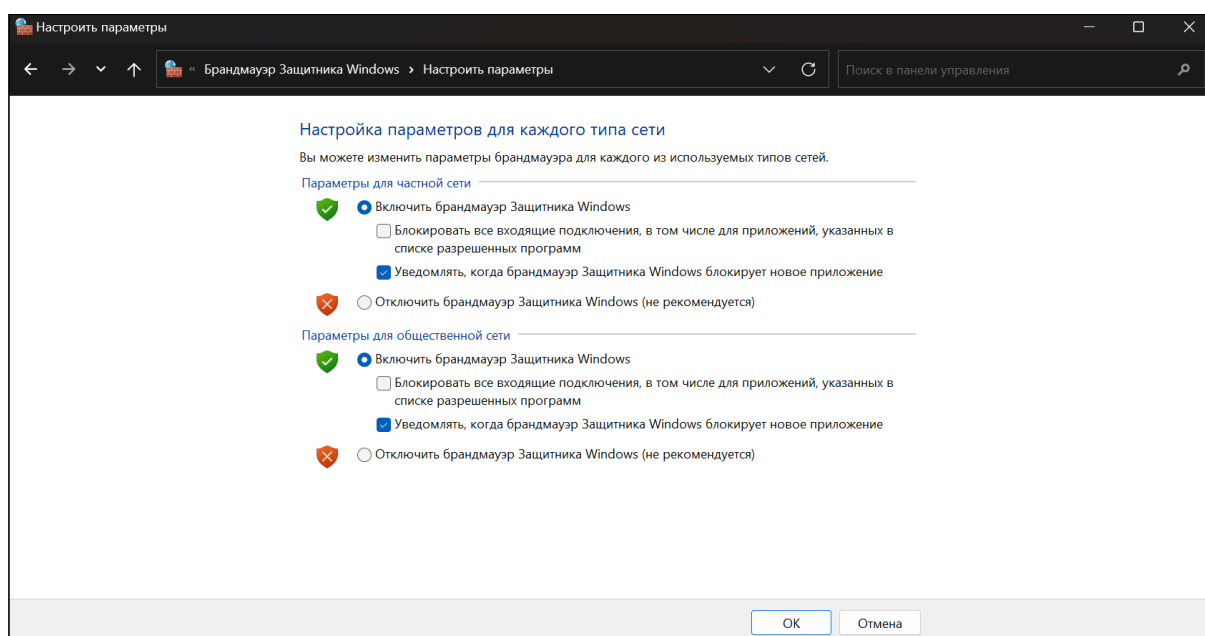


Рисунок 2.4.4 - Окно ”Настроить параметры”

Защитой в операционной системе Ubuntu служит UFW “Uncomplicated FireWall”.

Для настройки UFW нам понадобится терминал.

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ | 9    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              |      |

В терминал ввести команду “sudo ufw status”, чтобы узнать состояние UFW, а также команду “sudo ufw enable”, чтобы включить UFW, как показано на рисунке 2.4.5.

```
vboxuser@Debian:~$ sudo ufw status
Status: inactive
vboxuser@Debian:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
vboxuser@Debian:~$
```

Рисунок 2.4.5 - Окно терминала

Чтобы создать разрешающее правило, используется команда allow. Вместо allow могут использоваться и запрещающие правила ufw - deny и reject. Они отличаются тем, что для deny компьютер отправляет отправителю пакет с уведомлением об ошибке, а для reject просто отбрасывает пакет и ничего не отправляет. Для добавления правил можно использовать простой синтаксис:

- \$ ufw allow имя\_службы;
- \$ ufw allow порт;
- \$ ufw allow порт/протокол.

На рисунке 2.4.6 представлены доступные имена приложений, которые можно с помощью команды: \$ sudo ufw app list.

```
vboxuser@Debian:~$ sudo ufw app list
Available applications:
  AIM
  Bonjour
  CIFS
  CUPS
  DNS
  Deluge
  IMAP
  IMAPS
  IPP
  KTorrent
  Kerberos Admin
```

Рисунок 2.4.6 - Доступные имена приложений

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              | 10   |

Можно разрешить исходящий и входящий трафик на порт 80. Представлено на рисунке 2.4.7.

```
vboxuser@Debian:~$ sudo ufw allow 80
Rule added
Rule added (v6)
```

Рисунок 2.4.7 - Указание следование трафика

Для того, чтобы полностью отключить UFW, используется команда disable, а для того, чтобы сбросить настройки до состояния по умолчанию - reset.

|      |      |          |         |      |                              |      |
|------|------|----------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |         |      |                              | Лист |
|      |      |          |         |      | 40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ | 11   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                              |      |